

# micro\_prep 5

Даниэль Фабиан Фрейре Серёгина. БЭАД244. [HTTPS://T.ME/LOCAL\\_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [HTTPS://GITHUB.COM/LOCALDOC/HSE\\_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)

---

1. Почему в краткосрочном периоде предельная производительность труда может первоначально возрасть? Почему, после достижения определённого предела, она обычно убывает?

Опр. Предельная производительность ресурса.

Это прирост объёма выпуска продукции, получаемый в результате увеличения использования данного ресурса на одну дополнительную единицу

$$MP_R = \frac{\delta f(K, L)}{\delta R}$$

где  $R$  любой из ресурсов.

Краткосрочный период этот тот в котором один или несколько факторов производства зафиксированы. Предельная производительность труда может сначала возрасть так как дополнительные рабочие на предприятии повышают ее производительность, но после некоторого момента излишние рабочие могут начать мешать друг другу. (По закону предельной полезности).

---

2. Какими причинами объясняется существование возрастающей отдачи от масштаба в жизни? Какими причинами объясняется существование убывающей отдачи от масштаба?

Напоминание определений:

Технология, представляемая производственной функцией  $f(K, L)$ :

Возрастающей отдачей от масштаба. если:

$$\forall K, L \geq 0 \text{ и } \lambda > 1, f(\lambda K, \lambda L) > \lambda f(K, L)$$

Постоянной отдачей от масштаба. если:

$$\forall K, L \geq 0 \text{ и } \lambda > 1, f(\lambda K, \lambda L) = \lambda f(K, L)$$

Убывающей отдачей от масштаба. если:

$$\forall K, L \geq 0 \text{ и } \lambda > 1, f(\lambda K, \lambda L) < \lambda f(K, L)$$

Ответ:

Возрастающую отдачу от масштаба можно встретить тогда когда компания только начинает свой бизнес, тогда каждая новая единица капитала и труда приводит к более высокому ( $>1$ ) росту в производстве. Аналогично, мы можем встретить отрицательную отдачу от масштаба тогда когда мы работаем с большой компанией, для которой рост в капитале и труда не приводит к такому значительному росту относительно показателей маленькой компании.

я не умею говорить надеюсь понятно

---

3. Объясните разницу между производственной функцией и изоквантой. Как эти понятия связаны между собой?

**Опр. Производственная функция.**

Задаёт максимальное количество товара  $f(x)$ , которое можно произвести, располагая вектором факторов производства  $\vec{x}$ .

**Опр Изокванта.**

Кривая, которая показывает все комбинации факторов производства (L и K), позволяющие произвести один и тот же объём выпуска. Аналогично кривым безразличия в более ранних задачах.

Изокванты являются графическим отображением производственной функции для конкретного уровня выпуска. Также можно добавить что наклон изокванты - MRTS.

---

4. «Если бы закон убывания предельной производительности факторов производства не выполнялся, весь мировой объём производства продуктов питания можно было бы вырастить в горшочке из-под кактуса?». Верно или нет?

Закон убывания предельной производительности факторов производства, действует аналогично закону убывающей полезности.

Я предполагаю что это будет правда, так как закон убывающей предельной производительности утверждает, что при фиксированных других факторах производства добавление дополнительных единиц переменного фактора приведёт к снижению предельного продукта после определённой точки.

В таком случае, теоретически, добавляя бесконечно много ресурсов в фиксированный объём (горшочек), можно было бы постоянно увеличивать выпуск продукции без ограничений.

---

5. Предположим, предельная норма технологического замещения труда капиталом ( $MRTS_{LK}$ ) равна «-0,25». Если вам нужно произвести тот же объём выпуска, сократив использование труда на 20 человеко-часов, сколько дополнительных машино-часов услуг капитала вам бы понадобилось?

Можно вспомнить альтернативное определение.

$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L}.$$

Из знака "-" получаем что сокращение труда требует увеличения капитала для сохранения выпуска. Далее подставляем и решаем задачу.

$$0.25 = \frac{\Delta K}{20} \Rightarrow \Delta K = 0.25 \cdot 20 = 5.$$

---

6. Может ли одна и та же фирма сталкиваться с возрастающей локальной отдачей от масштаба для небольших уровней выпуска, постоянной - для средних, и убывающей для больших? Почему?

**Опр. Общая эластичность производственной функции.**

$$e_f = \sum_{i=1}^n e_f^{x_i}$$

Является общей эластичностью производственной функции  $f(x_1, \dots, x_n)$

**Опр. Локальная отдача от масштаба.**

Технология, представляемая производственной функцией  $f(K, L)$ :

Возрастающей локальной отдачей от масштаба. если:

$$e_f > 1 \text{ в этой точке}$$

Постоянной локальной отдачей от масштаба. если:

$$e_f = 1 \text{ в этой точке}$$

Убывающей локальной отдачей от масштаба. если:

$$e_f < 1 \text{ в этой точке}$$

**Решение:**

Да, может. Это объясняется тем, что локальная отдача от масштаба зависит от текущей комбинации ресурсов и уровня выпуска, и может меняться по мере увеличения масштаба производства.

Например:

На низких уровнях выпуска:

- Фирма может не использовать ресурсы эффективно, например, есть избыточная инфраструктура или недозагруженные мощности.
- При увеличении всех факторов в равной пропорции производство может расти быстрее, чем пропорционально.

На средних уровнях выпуска:

- Ресурсы начинают использоваться оптимально, фирма приближается к постоянной отдаче от масштаба.
- Дополнительный рост масштабов ведёт к пропорциональному росту выпуска.

На высоких уровнях выпуска:

- Начинаются перегрузки, возникают организационные издержки, ухудшается координация.
- Пропорциональное увеличение ресурсов даёт меньший прирост выпуска.

---

7. Может ли одна и та же технология обладать убывающей предельной производительностью каждого из используемых факторов производства и возрастающей отдачей от масштаба? Если да - приведите пример производственной функции, удовлетворяющей таким свойствам, если нет - докажите, почему это невозможно.

**Решение:**

Да, это возможно. Производственная функция может одновременно обладать убывающей предельной производительностью каждого фактора и возрастающей отдачей от масштаба.

Пример:

$$f(K, L) = L^{0.6} K^{0.6}$$

Убывающая предельная производительность факторов:

- Предельная производительность труда:  $MP_L = \frac{\delta f(K, L)}{\delta L} = 0.6 \cdot L^{-0.4} K^{0.6}$   
Поскольку степень при L отрицательна,  $MP_L$  убывает с ростом L.
- Предельная производительность капитала:  $MP_K = \frac{\delta f(K, L)}{\delta K} = 0.6 \cdot L^{0.6} K^{-0.4}$ .  
Аналогично,  $MP_K$  убывает с ростом K.

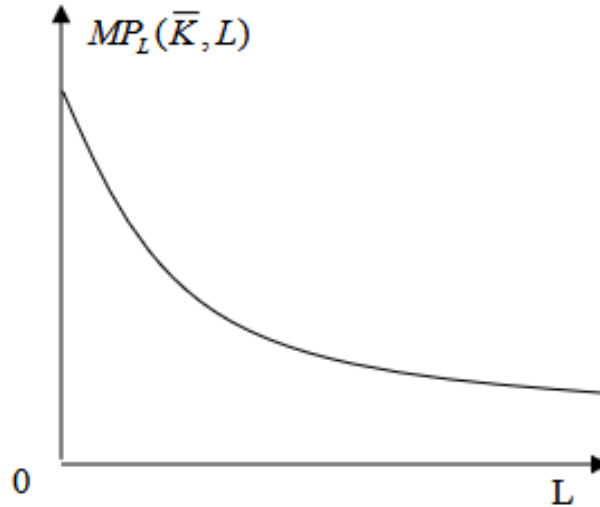
Возрастающая отдача от масштаба:

Увеличим все факторы в  $\lambda$  раз:

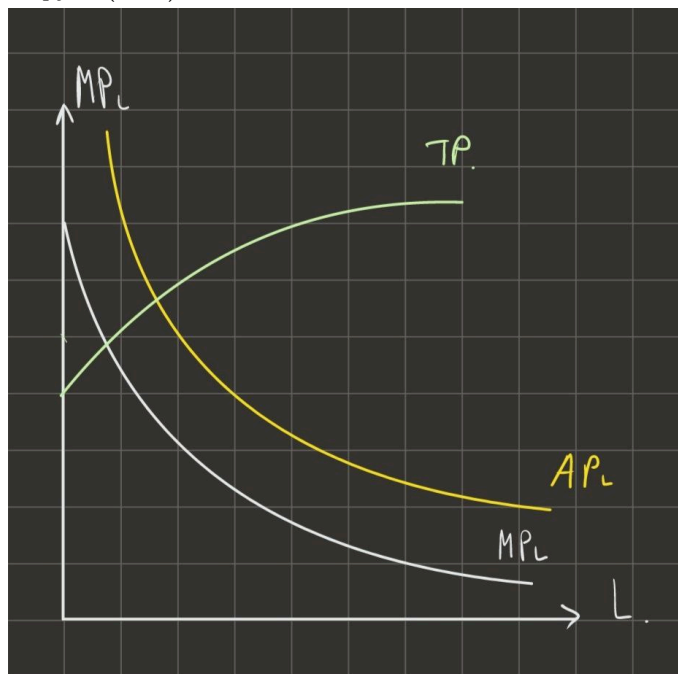
$$f(\lambda L, \lambda K) = (\lambda L)^{0.6}(\lambda K)^{0.6} = \lambda^{1.2} \cdot L^{0.6} K^{0.6} = \lambda^{1.2} f(L, K)$$

Так как  $1.2 > 1$ , выпуск растёт быстрее, чем затраты факторов  $\lambda$ , что означает возрастающую отдачу от масштаба.

8. Товар  $x$  производится с помощью труда ( $L$ ) и капитала ( $K$ ). В краткосрочном периоде,  $K = \bar{K} > 0$ . На графике ниже изображена кривая предельной производительности труда в производстве товара  $x$ :



Предположим, какое-то количество товара  $x$  может быть произведено с помощью только капитала, без участия труда. На том же графике, изобразите кривую средней производительности труда и кривую общего продукта труда ( $TP_L$ ).



- Белая кривая ( $MP_L$ ) — предельная производительность труда. Она убывает по мере увеличения труда, что отражает закон убывающей предельной производительности
- Желтая кривая ( $AP_L$ ) — средняя производительность труда. Она сначала высока, но также убывает с ростом труда, так как  $MPL$  снижается.
- Зелёная кривая ( $TP_L$ ) — общий продукт труда. Он растёт, но с замедляющимся темпом (выпуклая форма), так как  $MPL$  убывает.

9. Рассмотрим непрерывно дифференцируемую до второго порядка включительно производственную функцию  $f(K, L)$ , обладающую убывающей предельной производительностью обоих факторов при любых  $L, K > 0$ . Предположим, предельная производительность капитала не зависит от количества труда и предельная производительность труда не зависит от количества капитала. Докажите, что изокванты для соответствующей технологии будут строго выпуклы к началу координат.

Напоминание:

**Опр** Изокванта.

Кривая, которая показывает все комбинации факторов производства (L и K), позволяющие произвести один и тот же объем выпуска. Аналогично кривым безразличия в более ранних задачах.

**Опр.** Предельная производительность ресурса.

Это прирост объёма выпуска продукции, получаемый в результате увеличения использования данного ресурса на одну дополнительную единицу

$$MP_R = \frac{\delta f(K, L)}{\delta R}$$

где  $R$  любой из ресурсов.

Рассмотрим производственную функцию  $f(K, L)$ , где:

Убывающая предельная производительность:

$$\frac{\delta^2 f}{\delta^2 K} < 0 \quad \text{и} \quad \frac{\delta^2 f}{\delta^2 L} < 0 \quad \forall K, L > 0.$$

Отсутствие перекрестной зависимости даст нам:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial K} &= g(K), \quad \frac{\partial f}{\partial L} = h(L), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial K \partial L} &= \frac{\partial^2 f}{\partial L \partial K} = 0. \end{aligned}$$

Выпуклость изоквант определяется знаком второй производной если производственная функция дважды дифференцируема. Нам нужно доказать, что график изокванты строго выпуклый, то есть любая касательная к изокванте лежит ниже самой изокванты.

Рассмотрим изокванту в форме  $L(K)$ , и зафиксируем уровень выпуска  $y$ :

$$f(K, L(K)) = y.$$

Продифференцируем это по  $K$ :

$$\frac{\delta f(K, L(K))}{\delta K} = f_K(K) + f_L(L(K)) \cdot \frac{\delta L}{\delta K} = 0$$

Отсюда:

$$\frac{\delta L}{\delta K} = -\frac{f_K(K)}{f_L(L(K))}$$

Теперь найдём вторую производную:

Продифференцируем ещё раз:

$$\frac{\delta^2 L}{\delta K^2} = -\frac{f'_K(K)f_L(L(K)) - f_K(K)f'_L(L(K)) \cdot \frac{\delta L}{\delta K}}{(f_L(L(K)))^2}.$$

Подставим

$$\frac{\delta L}{\delta K} = -\frac{f_K(K)}{f_L(L(K))}$$
$$\frac{\delta^2 L}{\delta^2 K} = -\frac{f'_K(K)f_L(L(K)) + f_K(K)f'_L(L(K)) \cdot \frac{f_K(K)}{f_L(L(K))}}{(f_L(L(K)))^2}.$$

Приведём к общему виду:

$$\frac{\delta^2 L}{\delta^2 K} = -\frac{f'_K(K)f_L(L) + f_K^2(K) \cdot \frac{f'_L(L)}{f_L(L)}}{f_L^2(L)}.$$

В итоге:

$$\frac{\delta^2 L}{\delta^2 K} > 0$$

Поскольку вторая производная  $L(K)$  положительна, изокванта строго выпукла к началу координат. Это означает, что технология удовлетворяет строгой выпуклости, то есть происходит строгое замещение одного ресурса другим с убывающей отдачей.

---

10. Технологии производства на двух заводах описываются производственными функциями вида  $f_1(K_1, L_1) = 2K_1^{0.6}L_1^{0.4}$  и  $f_2(K_2, L_2) = 2K_2^{0.5}L_2^{0.5}$  соответственно. А) Какой из заводов сможет произвести больший выпуск, используя одну и ту же комбинацию услуг капитала и труда? Б) Пусть количество услуг капитала зафиксировано на уровне 9 машино-часов. На каком из заводов предельная производительность труда будет выше?

А) Какой из заводов произведёт больший выпуск при одной и той же комбинации капитала и труда?

У нас даны производственные функции:

- Завод 1:  $f_1(K_1, L_1) = 2K_1^{0.6}L_1^{0.4}$
- Завод 2:  $f_2(K_2, L_2) = 2K_2^{0.5}L_2^{0.5}$

Пусть  $K_1 = K_2 = K$  и  $L_1 = L_2 = L$ . Подставим и посмотрим что будет:

$$f_1(K, L) = 2K^{0.6}L^{0.4}, \quad f_2(K, L) = 2K^{0.5}L^{0.5}$$

Рассмотрим отношение:

$$\frac{f_1(K, L)}{f_2(K, L)} = \frac{2K^{0.6}L^{0.4}}{2K^{0.5}L^{0.5}} = K^{0.1}L^{-0.1}$$

Значит, какое из выражений больше зависит от соотношения между  $K$  и  $L$ :

- Если  $K > L \Rightarrow K^{0.1}L^{-0.1} > 1 \Rightarrow f_1 > f_2$
- Если  $K < L \Rightarrow f_1 < f_2$
- Если  $K = L \Rightarrow f_1 = f_2$

В итоге:

- Если капитал преобладает, т.е.  $K > L$ , то Завод 1 даёт больший выпуск.
- Если труд преобладает, т.е.  $L > K$ , то Завод 2 производит больше.
- При равных долях — одинаковый выпуск.

Б) Пусть капитал  $K = 9$ . Где предельная производительность труда выше?

Посчитаем предельную производительность труда ( $MP_L$ ) для каждого завода:

Завод 1:

$$f_1(K, L) = 2K^{0.6}L^{0.4} \Rightarrow \frac{\delta f_1}{\delta L} = 2K^{0.6} \cdot 0.4L^{-0.6} = 0.8K^{0.6}L^{-0.6}$$

Завод 2:

$$f_2(K, L) = 2K^{0.5}L^{0.5} \Rightarrow \frac{\delta f_2}{\delta L} = 2K^{0.5} \cdot 0.5L^{-0.5} = K^{0.5}L^{-0.5}$$

Теперь подставим  $K = 9$ :

- Завод 1:  $MPL_1 = 0.8 \cdot 9^{0.6} \cdot L^{-0.6}$
- Завод 2:  $MPL_2 = 9^{0.5} \cdot L^{-0.5}$

Сравним отношение:

$$\frac{MPL_1}{MPL_2} = \frac{0.8 \cdot 9^{0.6} \cdot L^{-0.6}}{9^{0.5} \cdot L^{-0.5}} = 0.8 \cdot 9^{0.1} \cdot L^{-0.1}$$

$0.8 \cdot 9^{0.1}$  это положительная константа, так что можно утверждать что:

- Если  $L < 1$ , то  $L^{-0.1} > 1 \Rightarrow MPL_1 > MPL_2$
- Если  $L > 1$ , то  $MPL_1 < MPL_2$
- Если  $L = 1$ , они примерно равны

В итоге,

- Если труд ограничен, т.е.  $L < 1$ , то Завод 1 эффективнее по предельной производительности труда.
- Если труда много, т.е.  $L > 1$ , то Завод 2 даёт больше  $MP_L$ .

---

11. Предположим, правительство выделяет каждому производителю аппаратов для искусственной вентиляции лёгких субсидию в десять миллионов рублей в месяц. А) Как эта субсидия повлияет на (i) постоянные издержки (FC), (ii) предельные издержки, (MC) (iii) средние издержки производства (AC) аппаратов ИВЛ? Б) Как изменился бы ваш ответ на предыдущий вопрос, если бы речь шла о субсидии в 100 тысяч рублей на каждый произведённый аппарат ИВЛ?

А) Представим как бы повлияла субсидия в 10 миллионов рублей в месяц (фиксированная)

(i) Постоянные издержки (FC):

- Снижаются на 10 миллионов рублей. Это потому, что часть постоянных расходов теперь покрывается за счёт субсидии.

(ii) Предельные издержки (MC):

- Не изменяются. MC зависят от дополнительных затрат на единицу продукции, а субсидия фиксированная, не связана с выпуском.

(iii) Средние издержки (AC):

- Снижаются. Средние издержки  $AC = \frac{TC}{Q}$ , где  $TC = FC + VC$ . Поскольку FC снижается, AC тоже падают при том же выпуске.

Б) Субсидия в 100 тысяч рублей на каждый произведённый аппарат

(i) Постоянные издержки (FC):

- Не изменяются, так как субсидия выплачивается за каждую единицу продукции, а не просто за факт производства.

(ii) Предельные издержки (MC):

- Снижаются. MC отражают, сколько стоит произвести ещё один аппарат. Если за каждый государство доплачивает 100 тыс., то реальные затраты фирмы на одну дополнительную единицу становятся меньше.

(iii) Средние издержки (AC):

- Снижаются. Переменные издержки (VC) на единицу уменьшаются, поэтому общие средние издержки тоже падают.

---

12. Предположим, издержки фирмы в краткосрочном периоде описываются дважды дифференцируемой функцией  $c(y)$ . Докажите, что для тех уровней выпуска  $y$ , для которых предельные издержки больше (меньше) средних, средние издержки возрастают (убывают).

Докажем следующее:

Если предельные издержки больше средних издержек, то средние издержки возрастают.

Если предельные издержки меньше средних издержек, то средние издержки убывают.

Пусть:

- $c(y)$  — функция общих издержек (дважды дифференцируема)
- $AC(y) = \frac{c(y)}{y}$  — средние издержки
- $MC(y) = c'(y)$  — предельные издержки

Найдём производную средних издержек:

Рассмотрим производную  $AC(y) = \frac{c(y)}{y}$  по  $y$ :

$$AC'(y) = \frac{\delta}{\delta y} \left( \frac{c(y)}{y} \right) = \frac{c'(y) \cdot y - c(y)}{y^2}$$

Поскольку  $c'(y) = MC(y)$ ,

$$AC'(y) = \frac{MC(y) \cdot y}{y^2} - \frac{c(y)}{y^2}$$

а  $\frac{c(y)}{y} = AC(y)$ ,

$$AC'(y) = \frac{MC(y) \cdot y}{y^2} - \frac{AC(y)}{y}$$

$$AC'(y) = \frac{MC(y) \cdot y - AC(y) \cdot y}{y^2} = \frac{y(MC(y) - AC(y))}{y^2} = \frac{MC(y) - AC(y)}{y}$$

Так как  $y > 0$  (выпуск положителен), знак  $AC'(y)$  зависит только от разности  $MC(y) - AC(y)$ :

- Если  $MC(y) > AC(y)$ , то  $AC'(y) > 0 \rightarrow$  средние издержки возрастают
- Если  $MC(y) < AC(y)$ , то  $AC'(y) < 0 \rightarrow$  средние издержки убывают



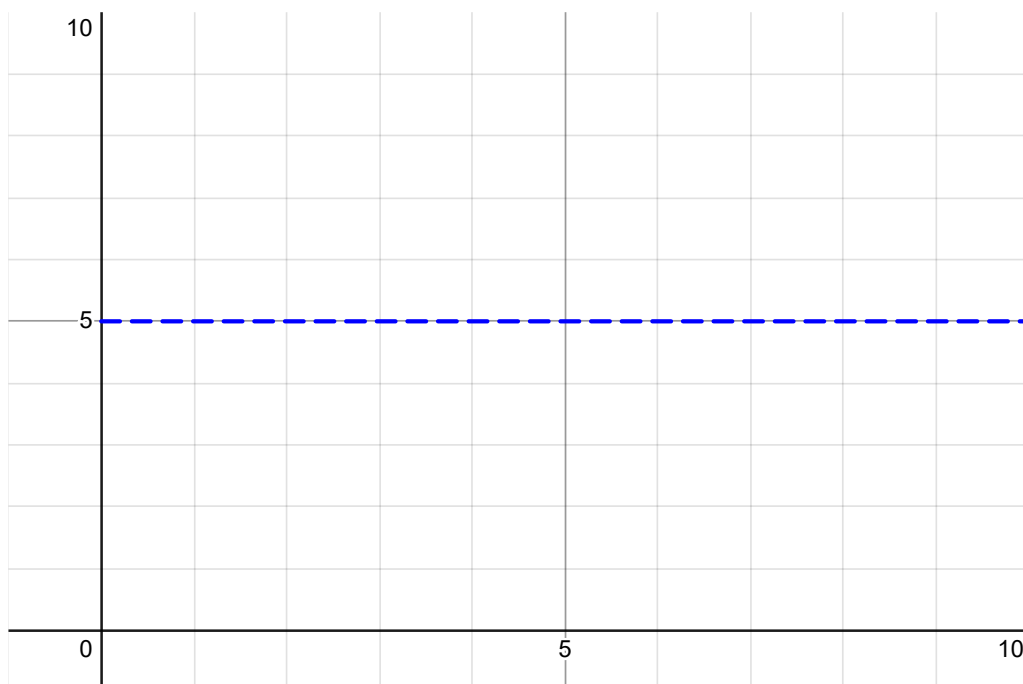
- Если  $MC(y) = AC(y)$ , то  $AC'(y) = 0 \rightarrow$  средние издержки достигают экстремума

В итоге:

Средние издержки возрастают тогда и только тогда, когда предельные издержки превышают средние и средние издержки убывают тогда и только тогда, когда предельные издержки ниже средних.

13. Предположим, в краткосрочном периоде фирма может менять количество только одного фактора производства - труда, который она нанимает на конкурентном рынке по цене  $w$  за единицу. Схематически, изобразите кривую краткосрочных предельных издержек фирмы, если известно, что: А) средняя производительность труда не зависит от количества рабочих. Б) для первых восьми нанятых единиц труда предельная производительность труда возрастает, для всех последующих – убывает.

Пункт А: В ( $y$ , МС)



При постоянной производительности труда каждый дополнительный работник производит одинаковое количество продукции, и затраты на дополнительную единицу выпуска не изменяются.

Б)  $MP_L$  сначала возрастает (до 8 работников), затем убывает

Заметим что в краткосрочном периоде когда единственный переменный фактор производства — труд, предельные издержки (МС) можно определить как:

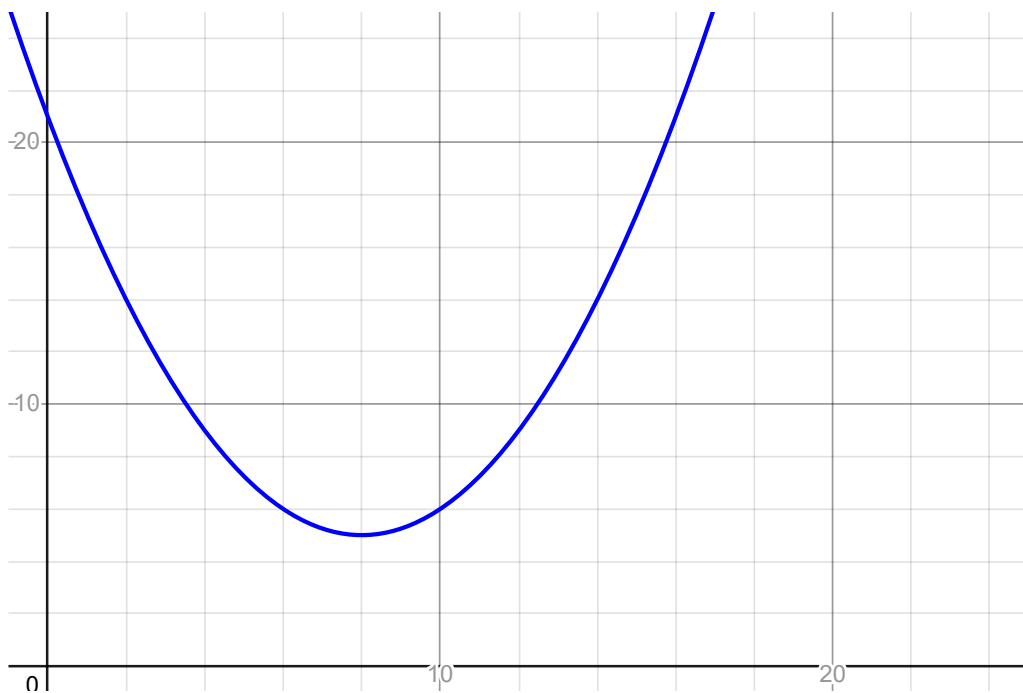
$$MC = \frac{w}{MP_L}$$

Получается что

До 8 работников  $MP_L \uparrow \Rightarrow MC = \frac{w}{MP_L} \downarrow$

После 8 работников  $MP_L \downarrow \Rightarrow MC = \frac{w}{MP_L} \uparrow$

Рисуем это в ( $y$ , МС). (немного криво но лан)



14. Рассмотрим фирму с производственной функцией  $f(L) = 2\sqrt{L}$ , где  $L$  - количество услуг труда.

Предположим, эта фирма может продать любое количество готовой продукции по цене  $p$  за единицу, и нанять любое количество труда по цене  $w$  за единицу. А) Выведите функцию спроса фирмы на труд и функцию предложения фирмы. Б) Выведите функцию условного спроса фирмы на труд и её функцию издержек.

Рассмотрим задачу пошагово, аккуратно разбирая экономический смысл и математику. У нас:

- Производственная функция:  $f(L) = 2\sqrt{L}$
- Цена труда (единичная):  $w$
- Цена готовой продукции:  $p$

**А) Функция спроса фирмы на труд и функция предложения**

Мы хотим максимизировать прибыль.

$$\max_{L \geq 0} \left\{ \pi(L) = p \cdot f(L) - wL = p \cdot 2\sqrt{L} - wL \right\}$$

Решим задачу максимизации:

Берем производную по  $L$ :

$$\frac{d\pi}{dL} = p \cdot \frac{1}{\sqrt{L}} - w$$

Равновесие достигается, когда:

$$p \cdot \frac{1}{\sqrt{L}} = w \Rightarrow \frac{p}{w} = \sqrt{L} \Rightarrow L^* = \left( \frac{p}{w} \right)^2$$

**Функция спроса на труд:**

$$L^*(p, w) = \left( \frac{p}{w} \right)^2$$

**Функция предложения фирмы:**

Подставим  $L^*$  в производственную функцию:

$$y^* = f(L^*) = 2\sqrt{L^*} = 2 \cdot \frac{p}{w}$$

Функция предложения (оптимальный объем выпуска):

$$y^*(p, w) = \frac{2p}{w}$$

Б) Условный спрос на труд и функция издержек

Теперь у нас минимизация затрат при заданном выпуске  $y$ .

Условный спрос на труд:

Фирма хочет минимизировать издержки:

$$\min_{L \geq 0} wL \quad \text{при условии:} \quad f(L) = y \Rightarrow 2\sqrt{L} = y \Rightarrow \sqrt{L} = \frac{y}{2} \Rightarrow L = \left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{y^2}{4}$$

Условный спрос на труд:

$$L(y) = \frac{y^2}{4}$$

Функция издержек:

$$C(y) = w \cdot L(y) = w \cdot \frac{y^2}{4} \Rightarrow C(y) = \frac{wy^2}{4}$$

15. В чем разница между краткосрочным и долгосрочным периодами с точки зрения теории производства? В чем разница между переменными, постоянными и квази-постоянными издержками?

1. Краткосрочный и долгосрочный периоды в теории производства

| Период        | Что можно менять?      | Что остаётся фиксированным?                          |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Краткосрочный | Только часть факторов  | Другие факторы — фиксированы                         |
| Долгосрочный  | Все факторы переменные | Ничего не фиксировано — фирма может адаптировать всё |

2. Переменные, постоянные и квази-постоянные издержки

Эти термины касаются структуры затрат фирмы на производство:

| Тип издержек              | Что означает                                                            | Зависимость от объёма выпуска $u$        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Постоянные издержки (FC)  | Не зависят от объема выпуска. Фирма платит их даже при нулевом выпуске. | Не зависят от $u$                        |
| Переменные издержки (VC)  | Зависит от выпуска: чем больше производишь — тем больше затрат.         | Зависят от $u$                           |
| Квази-постоянные издержки | Необходимы только если есть выпуск, но не зависят от объема.            | Только если $u > 0$ , но не растут с ним |